“高等微积分 1”补充讲义

目录

1 渐近线 **1**

2 Taylor 公式的余项与级数应用 **9**

3 严格下凸的二阶导数判别 **20**

1 渐近线

渐近线用一条直线描述函数图像某一支在无穷远处的形状. 研究渐近线时, 关键是明确所考察的趋近方向, 并判断曲线与直线之间的距离是否趋于零. 本节先讨论严格定义与求法, 再通过六个例题说明约分, 根式, 渐近展开, 参数讨论以及函数作图中的应用. 除最后的补充说明外, 本节所说的渐近线均指直线.

1.1 定义与基本性质

几何意义与三种渐近线

从几何上说, 若曲线上的点 P 沿某一连续分支趋于无穷远, 而 P 到一条固定直线 ℓ 的距离趋于零, 就称 ℓ 为该支曲线的渐近线. 这里“趋于无穷远”是指 P 到原点的距离趋于无穷大. 它既可能由横坐标趋于无穷大引起, 也可能由横坐标趋于某个有限值而纵坐标趋于无穷大引起. 对函数图像, 通常采用下面的具体定义.

定义 1.1 (竖直渐近线)**.** 设 f 在 a 的某个单侧去心邻域内有定义. 若 $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$ 四个关系中至少有一个成立, 则称直线 $x = a$ 为函数 f 的图像的一条竖直渐近线.

任一侧趋于正无穷或负无穷已足够. $f(a)$ 是否有定义与此无关, 因为单点处的函数值不影响单侧极限. 在上述情形中, 点 $(x, f(x))$ 到直线 $x = a$ 的距离为 $|x - a|$, 它趋于零, 而该点到原点的距离趋于无穷大.

定义 1.2 (水平渐近线与斜渐近线)**.** 设 f 在某个区间 $(A, +\infty)$ 上有定义. 若存在实数 m, b, 使 $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - (mx + b)] = 0$, 则称直线 $y = mx + b$ 为 f 的图像在 $x \to +\infty$ 时的渐近线. 当 $m = 0$ 时称为水平渐近线. 当 $m \neq 0$ 时称为斜渐近线. 在 $x \to -\infty$ 时的定义类似.

这个定义与几何意义一致, 因为点 $(x, f(x))$ 到直线 $y = mx + b$ 的距离等于 $|f(x) -$

$mx-b|/\sqrt{1+m^2}$. 因此, 非竖直渐近线对应加法近似 $f(x)=mx+b+o(1)$. 其中 $o(1)$ 表示在所考察的方向上趋于零的量.

必须分别考察 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$. 同一函数在两个方向上的渐近线可以不同, 也可能只在一个方向上存在. 例如, $\sqrt{x^2+1}$ 在两个方向上的渐近线分别是 $y=x$ 与 $y=-x$.

斜率与截距的判定

命题 1.1 (非竖直渐近线的判定)**.** 在指定方向 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 上, 直线 $y=mx+b$ 是 f 的图像的渐近线, 当且仅当下列两个等式依次成立, 且两极限均为有限实数.

$$m=\lim\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim\bigl(f(x)-mx\bigr). \tag{1.1}$$

在每个指定方向上, 非竖直渐近线至多有一条.

证明. 若 $f(x)=mx+b+r(x)$ 且 $r(x)\to0$, 则 $f(x)/x=m+b/x+r(x)/x\to m$, 而 $f(x)-mx\to b$. 反之, 第二个极限直接给出 $f(x)-(mx+b)\to0$. 这两个极限也依次唯一确定 m 与 b, 故渐近线唯一. □

注意. 求出 m 只是第一步, 不能据此断言渐近线存在. 例如, 当 $x\to+\infty$ 时, $f(x)=x+\ln x$ 满足 $f(x)/x\to1$, 但 $f(x)-x=\ln x\to+\infty$, 所以它没有非竖直渐近线. 对于 $f(x)=x+\sin x$, 斜率候选值仍是 1, 而 $f(x)-x=\sin x$ 没有极限, 所以它也没有非竖直渐近线.

1.2 用途与常用求法

渐近线有什么用

1. **确定图像各支的走向.** 竖直渐近线描述有限端点附近的发散行为, 非竖直渐近线描述左右无穷远处的行为. 再结合单调性, 极值与凹凸性, 就能确定图像的主要形状.

2. **给出带绝对误差的近似.** 若 $f(x)=mx+b+r(x)$ 且 $r(x)\to0$, 则用 $mx+b$ 近似 $f(x)$ 的绝对误差为 $|r(x)|$. 例如, 若进一步知道 $|r(x)|\le C/|x|$, 就能按给定精度选择 $|x|$ 的大小. 渐近线只保证误差趋于零, 具体的收敛速度还需另行估计.

3. **辅助研究值域与方程的根.** 渐近线给出每个分支的端点行为. 配合连续性与单调性, 可以判断水平线与曲线的交点个数. 需要注意, 渐近线本身并不能确定曲线中间部分的形状.

如何求渐近线

求全部渐近线时, 可按以下顺序进行.

1. **先确定定义域.** 找出可能的有限奇点或区间端点, 分别计算有意义的单侧极限. 分母为零只是竖直渐近线的候选情形. 约分后得到的有限极限通常对应空点.
2. **分别处理左右无穷远.** 先尝试直接整理出 $f(x)=mx+b+r(x)$, 并证明 $r(x)\to 0$. 若不易整理, 再依次使用式 (1.1).
3. **按表达式选取方法.** 有理函数优先作多项式除法. 根式优先有理化并注意 $\sqrt{x^2}=|x|$. 指数, 对数及复合函数可令 $t=1/x$, 把无穷远处的问题化为 $t\to 0$ 时的展开.
4. **保留到常数项, 并检查余项.** 只得到 $f(x)\sim mx$ 不够. 若括号外有 x^2, 括号内的展开至少要保留到 x^{-2} 项, 且余项乘以 x^2 后仍须趋于零.

记 $R(x)=O(|x|^{-k})$, 意指在所讨论的方向上, 当 $|x|$ 充分大时, 有 $|R(x)|\le C|x|^{-k}$, 其中 C 是正常数.

1.3 典型例题

例 1.1 (约分, 空点与斜渐近线)**.** 求函数 $f(x)=(x^3-2x^2+2x-1)/(x^2-3x+2)$ 的全部渐近线, 判断图像相对于斜渐近线的位置, 并给出相应的近似误差.

解答. 原函数的定义域是 $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$. 对定义域内的 x, 约分并作除法得

$$f(x)=\frac{(x-1)(x^2-x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x^2-x+1}{x-2}=x+1+\frac{3}{x-2}.$$

当 $x\to 1$ 时, $f(x)\to -1$, 故 $x=1$ 不是竖直渐近线. 原图像在 $(1,-1)$ 处有一个空点. 当 $x\to 2^-$ 时 $f(x)\to-\infty$, 当 $x\to 2^+$ 时 $f(x)\to+\infty$, 故 $x=2$ 是竖直渐近线.

又因 $f(x)-(x+1)=3/(x-2)\to 0$ 在 $x\to\pm\infty$ 时都成立, 所以两个方向上的斜渐近线均为 $y=x+1$. 函数在其余有限点附近连续且有界, 因而没有其他竖直渐近线. 由唯一性也没有其他非竖直渐近线.

由余项 $3/(x-2)$ 的符号可知, 当 $x<2$ 且 $x\neq 1$ 时, 图像在 $y=x+1$ 下方. 当 $x>2$ 时, 图像在其上方. 用 $x+1$ 近似 $f(x)$ 的绝对误差恰为 $3/|x-2|$. 对任意 $\varepsilon>0$, 只要 x 属于定义域且 $|x-2|\ge 3/\varepsilon$, 误差就不超过 ε.

评注. 约分后的式子可以用来求极限, 却不能自动把被约去的点补回原函数的定义域. 多项式除法同时给出了渐近线, 误差大小以及曲线位于直线的哪一侧, 通常比机械计算两个极限更有效.

例 1.2 (三种渐近线与根式的符号)**.** 求函数 $f(x)=\sqrt{x^2+2x+2}-x+\frac{x}{x-1}$ 的全部渐近线.

解答. 因为 $x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$, 定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. 利用最后一项的分解 $\frac{x}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$, 可知 $x=1$ 处左极限为 $-\infty$, 右极限为 $+\infty$, 故 $x=1$ 是竖直渐近线.

当 $x\to+\infty$ 时, 根式的主要部分是 $x+1$. 有理化得

$$\begin{aligned} f(x)-2&=\sqrt{(x+1)^2+1}-(x+1)+\frac{1}{x-1}\\ &=\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}+x+1}+\frac{1}{x-1}\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故这个方向上的水平渐近线为 $y=2$.

当 $x\to-\infty$ 时, 根式的主要部分是 $-(x+1)$, 此时

$$\begin{aligned} f(x)-(-2x)&=\sqrt{(x+1)^2+1}+(x+1)+\frac{1}{x-1}\\ &=\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}-x-1}+\frac{1}{x-1}\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故这个方向上的斜渐近线为 $y=-2x$. 除 $x=1$ 外, 函数在每个有限点附近连续且有界, 因此全部渐近线就是上述三条直线.

评注. 提取根号中的 x^2 时必须写成 $\sqrt{x^2+2x+2}=|x|\sqrt{1+2/x+2/x^2}$. 把 $|x|$ 误写成 x, 就会漏掉负无穷远处完全不同的渐近线. 本题同时出现了三种渐近线. 其中水平渐近线与斜渐近线对应不同的无穷远方向. 有理化还直接给出了误差, 无须先求导.

例 1.3 (指数函数的常数项)**.** 求函数 $f(x)=1/(1-e^{-1/x})$ 的全部渐近线, 并说明 $x=0$ 是否为竖直渐近线.

解答. 对实数 $x\neq 0$, $e^{-1/x}\neq 1$, 所以定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. 当 $x\to 0^+$ 时, $e^{-1/x}\to 0$, 因而 $f(x)\to 1$. 当 $x\to 0^-$ 时, $e^{-1/x}\to+\infty$, 因而 $f(x)\to 0$. 两个单侧极限都有限, 所以 $x=0$ 不是竖直渐近线.

对无穷远处, 令 $t=1/x$. 由 $t\to 0$ 时的展开

$$1-e^{-t}=t-\frac{t^2}{2}+O(t^3)=t\left(1-\frac{t}{2}+O(t^2)\right),$$

得到

$$\frac{1}{1-e^{-t}}=\frac{1}{t}\left(1+\frac{t}{2}+O(t^2)\right)=\frac{1}{t}+\frac{1}{2}+O(t).$$

故 $f(x)=x+1/2+O(|x|^{-1})$ 在两个无穷远方向上都成立, 两侧的斜渐近线均为 $y=x+1/2$. 函数在所有其他有限点附近连续且有界, 故这就是它的全部渐近线.

评注. 若只使用 $1-e^{-1/x}\sim 1/x$, 只能得到 $f(x)\sim x$, 不能确定截距. 分母中看似较小的二次项, 在取倒数后恰好贡献了常数项 $1/2$. 本题还说明, 表达式在某点无定义, 甚至两侧极限不同, 都不意味着那里有竖直渐近线.

如果尚未讲到 Taylor 展开, 也可先求 $f(x)/x \to 1$, 再用两次 L'Hôpital 法则计算

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{1-e^{-t}}-\frac{1}{t}\right) &= \lim_{t\to 0}\frac{t-1+e^{-t}}{t(1-e^{-t})}\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1-e^{-t}}{1-e^{-t}+te^{-t}} = \lim_{t\to 0}\frac{e^{-t}}{2e^{-t}-te^{-t}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

例 1.4 (参数使竖直渐近线消失)**.** 设 $a \in \mathbb{R}$, 求函数 $f_a(x) = (x^2+ax)\ln(1+1/x)$ 的全部渐近线, 并讨论它们与参数 a 的关系.

解答. 由 $1+1/x > 0$, 定义域为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$. 需要考察的有限端点是 -1 与 0.

先考察 $x \to 0^+$. 因为 $x\ln(1+1/x) = x\ln(1+x) - x\ln x \to 0$, 故 $f_a(x) = (x+a)\,x\ln(1+1/x) \to 0$. 因此对任意 a, $x=0$ 都不是竖直渐近线.

当 $x \to -1^-$ 时, $\ln(1+1/x) \to -\infty$, 而 $x^2+ax \to 1-a$. 若 $a<1$, 则 $f_a(x) \to -\infty$. 若 $a>1$, 则 $f_a(x) \to +\infty$. 故当 $a \neq 1$ 时, $x=-1$ 是竖直渐近线.

若 $a=1$, 则不能再将有限极限与无穷极限直接相乘. 令 $x=-1-h$, 其中 $h \to 0^+$, 有

$$f_1(x) = h(1+h)\ln\frac{h}{1+h} = h(1+h)\big(\ln h - \ln(1+h)\big) \longrightarrow 0.$$

因此 $a=1$ 时竖直渐近线消失, 且函数在定义域的两个有限端点处都可作连续延拓.

最后考察 $x \to \pm\infty$. 由 $\ln(1+1/x) = 1/x - 1/(2x^2) + 1/(3x^3) + O(|x|^{-4})$, 得

$$\begin{aligned}f_a(x) &= (x^2+ax)\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+O(|x|^{-4})\right)\\ &= x + a - \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{3}-\frac{a}{2}}{x} + O(|x|^{-2}).\end{aligned}$$

所以对每个 a, 在两个无穷远方向上都有同一条斜渐近线 $y = x+a-1/2$. 函数在定义域内部连续且有界于每个充分小的邻域, 故没有遗漏的竖直渐近线. 结论如下.

参数	竖直渐近线	两个无穷远方向的斜渐近线
$a \neq 1$	$x=-1$	$y = x+a-\frac{1}{2}$
$a=1$	无	$y = x+\frac{1}{2}$

评注. 取 $a=1$ 消去有限端点处的发散. 取 $a=2/3$ 消去无穷远展开中的 $1/x$ 项. 特别地, 当 $a=2/3$ 时, 曲线与斜渐近线的纵向差为 $O(|x|^{-2})$. 当 $a \neq 2/3$ 时, 这个差与 $(1/3-a/2)/x$ 渐近等价. 这说明, 渐近线的位置与趋近它的速度是两个需要分别考察的问题.

例 1.5 (反复穿过渐近线, 导数却不收敛)**.** 设 $f(0)=0$, 且 $x\neq 0$ 时 $f(x)=x+\sin(x^2)/x$. 求 f 的全部渐近线, 并证明图像与斜渐近线有无穷多个交点, 而 $f'(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时没有极限.

解答. 因为 $|\sin(x^2)/x|\le|x|$, 所以 $f(x)\to 0=f(0)$ 当 $x\to 0$. 函数在整个实数轴上连续, 因而没有竖直渐近线.

另一方面, 对 $x\neq 0$, $|f(x)-x|=|\sin(x^2)/x|\le 1/|x|$, 故 $f(x)-x\to 0$ 当 $x\to\pm\infty$. 因此两个方向上的斜渐近线都是 $y=x$, 由唯一性知没有其他非竖直渐近线.

对任意正整数 n, 取 $x=\pm\sqrt{n\pi}$ 就有 $f(x)=x$. 而在每个这样的点附近, $\sin(x^2)$ 改变符号, 所以曲线确实反复穿过渐近线.

对 $x\neq 0$ 求导, 得

$$f'(x)=1+2\cos(x^2)-\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

取 $u_n=\sqrt{2n\pi}$, $v_n=\sqrt{(2n+1)\pi}$, 其中 $n=1,2,\ldots$, 则 $u_n,v_n\to+\infty$, 但 $f'(u_n)=3$, $f'(v_n)=-1$. 故 $f'(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时不存在极限.

评注. 渐近线不要求曲线始终在直线的同一侧, 也不要求两者永不相交. 本题的曲线虽然无限接近 $y=x$, 却在任意远处仍有上升和下降的局部片段. 因此, 渐近线控制的是函数值的误差, 而不自动控制导数的误差. 不能对 $f(x)=mx+b+o(1)$ 直接逐项求导并断言 $f'(x)=m+o(1)$.

例 1.6 (用渐近线, 单调性研究值域与根的个数)**.** 设 $f(x)=(x^2+1)/(x-1)$. 求它的全部渐近线和值域, 并讨论方程 $f(x)=\lambda$ 随实数参数 λ 变化时的实根个数.

解答. 多项式除法给出 $f(x)=x+1+2/(x-1)$. 所以 $x=1$ 是竖直渐近线, $y=x+1$ 是两个无穷远方向上的斜渐近线. 同时, 左支图像在斜渐近线下方, 右支图像在其上方. 各分支的端点行为为

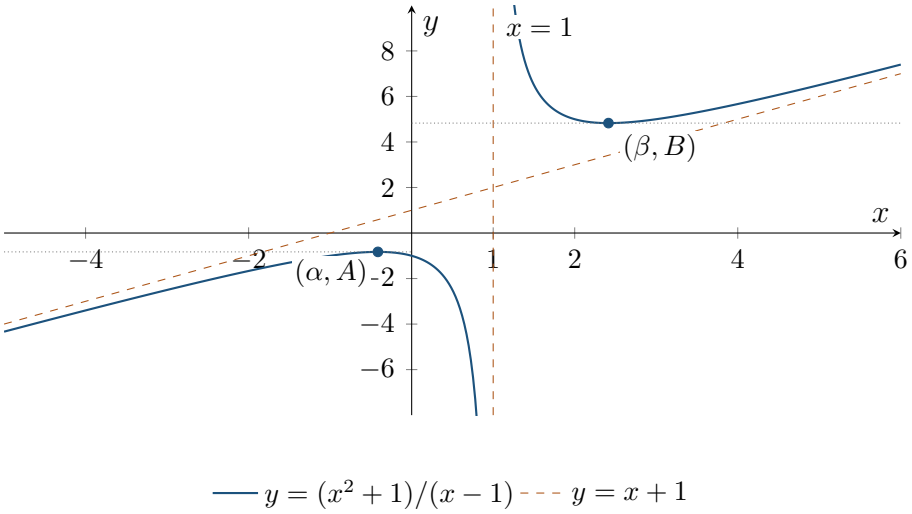
x	$-\infty$	1^-	1^+	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

再求导得 $f'(x)=1-2/(x-1)^2$. 记 $\alpha=1-\sqrt{2}$, $\beta=1+\sqrt{2}$, 则

- 左支在 $(-\infty,\alpha)$ 上严格递增, 在 $(\alpha,1)$ 上严格递减.
- 右支在 $(1,\beta)$ 上严格递减, 在 $(\beta,+\infty)$ 上严格递增.

左支的最大值为 $A=f(\alpha)=2-2\sqrt{2}$, 右支的最小值为 $B=f(\beta)=2+2\sqrt{2}$. 结合连续性与上述端点行为, 得到值域为 $(-\infty,A]\cup[B,+\infty)$, 实根个数如下.

参数范围	不同实根个数	所在分支
$\lambda < A$	2	都在 $x < 1$
$\lambda = A$	1	$x = \alpha$
$A < \lambda < B$	0	无
$\lambda = B$	1	$x = \beta$
$\lambda > B$	2	都在 $x > 1$



图中标出了两条渐近线和左右两支的极值点.

评注. 渐近线提供各支的端点信息, 连续性保证中间值能够取到, 单调性保证相应区间内的根至多一个. 也可把方程化为 $x^2 - \lambda x + \lambda + 1 = 0$, 用判别式 $\lambda^2 - 4\lambda - 4$ 核对根的个数, 并且 $x = 1$ 从来不是这个二次方程的根. 图像方法还同时说明了实根位于哪一个分支.

1.4 几个容易混淆的问题

渐近等价不等于有渐近线

关系 $f(x) \sim g(x)$ 指 $f(x)/g(x) \to 1$, 控制的是相对误差. 非竖直渐近线要求 $f(x) - (mx + b) \to 0$, 控制的是绝对误差. 例如, $x + \sqrt{x} \sim x$ 当 $x \to +\infty$, 但前者没有非竖直渐近线. 若 $m \neq 0$, 则 $f(x) = mx + b + o(1)$ 蕴含 $f(x) \sim mx$, 反过来一般不成立.

导数的极限不能代替截距的极限

若 f 在某个 $(A,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)\to m\in\mathbb{R}$, 则由 Lagrange 中值定理可得 $f(x)/x\to m$. 具体地, 给定 $\varepsilon>0$, 取充分大的 $R>\max\{A,0\}$, 使 $t>R$ 时 $|f'(t)-m|<\varepsilon$. 对 $x>R$ 有

$$\left|\frac{f(x)}{x}-m\right|\le\frac{|f(R)-mR|}{x}+\varepsilon\frac{x-R}{x},$$

令 $x\to+\infty$ 即得结论. 但这仍只确定了斜率的候选值, 还必须检查 $f(x)-mx$ 是否有有限极限. 例如 $f(x)=x+\ln x$ 满足 $f'(x)\to1$, 却没有非竖直渐近线. 反过来, 例 1.5 表明, 即使斜渐近线存在, 导数也可能不收敛.

局部无界不等于有竖直渐近线

函数在某点附近无界, 不等于在那里具有无穷极限. 例如, 令 $g(x)=\sin(1/x)/x$. 沿 $y_n=1/(2n\pi+\pi/2)$ 有 $g(y_n)=2n\pi+\pi/2\to+\infty$, 所以 g 在 0 的任意右邻域内都无界. 但沿 $x_n=1/(n\pi)$ 有 $g(x_n)=0$, 故其右极限既不是 $+\infty$ 也不是 $-\infty$. 又因 $g(-x)=g(x)$, 左侧也一样, 所以 $x=0$ 不是竖直渐近线.

此外, 竖直切线描述的是曲线在有限点附近的切向行为, 不能与竖直渐近线混为一谈. 例如, $y=x^{1/3}$ 在原点有竖直切线 $x=0$, 但函数在原点附近趋于 0, 所以 $x=0$ 不是它的竖直渐近线.

没有直线渐近线, 仍可能有更高次的渐近式

考虑 $F(x)=(x^3+x^2+1)/(x-1)$. 多项式除法给出

$$F(x)=x^2+2x+2+\frac{3}{x-1}.$$

因此 $F(x)-(x^2+2x+2)\to0$ 当 $x\to\pm\infty$. 它在无穷远处没有非竖直的直线渐近线, 却有一个二次多项式渐近式. 有些文献将相应抛物线称为 “曲线渐近线”. 若采用这个术语, 应另行说明定义. 这里使用的精确性质是纵向差趋于零. 对于一般非直线曲线, 它比点到曲线的距离趋于零更强, 二者不能不加区分.

对一般有理函数 $P(x)/Q(x)$, 多项式除法给出 $P(x)=S(x)Q(x)+R(x)$, 其中 $\deg R<\deg Q$, 因而 $P(x)/Q(x)=S(x)+o(1)$ 当 $x\to\pm\infty$. 当 S 为常数或一次多项式时, 这给出通常的水平或斜渐近线. 当 $\deg S\ge2$ 时, 则给出更高次的多项式渐近式.

2 Taylor 公式的余项与级数应用

设 a 为展开中心, n 为非负整数. 采用 Wikipedia 的阶数约定[1], 展开到 n 阶即保留至 $(x-a)^n$. 记

$$P_n(x;a)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k,\qquad R_n(x;a)=f(x)-P_n(x;a). \tag{2.1}$$

其中 $f^{(0)}=f$, $0!=1$. 中心 a 明确时, 简记为 $P_n(x)$ 和 $R_n(x)$.

2.1 Lagrange 余项与 Cauchy 余项

定理 2.1 (带中值型余项的 Taylor 公式)**.** 设 $n\geq 0$, f 在以 a 和 x 为端点的闭区间上 n 次连续可微, 在该区间内部 $n+1$ 次可微. 若 $x\neq a$, 则有 $f(x)=P_n(x;a)+R_n(x;a)$, 且余项可以分别写为

$$R_n(x;a)=\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},\qquad \text{Lagrange 型余项,} \tag{2.2}$$

$$R_n(x;a)=\frac{f^{(n+1)}(\eta_n)}{n!}(x-\eta_n)^n(x-a),\qquad \text{Cauchy 型余项,} \tag{2.3}$$

其中 ξ_n, η_n 分别位于 a 与 x 之间. 当 $x=a$ 时, $R_n(a;a)=0$.

两种余项的统一推导. 固定 x, 令 $H(t)=\sum_{k=0}^{n}f^{(k)}(t)(x-t)^k/k!$. 在 a 与 x 之间求导, 有

$$\begin{aligned}H'(t)&=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}\\&=\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.\end{aligned}$$

由 $H(x)=f(x)$ 和 $H(a)=P_n(x;a)$, 得 $H(x)-H(a)=R_n(x;a)$. 对 H 使用 Lagrange 中值定理, 就得到式 (2.3). 再对 $H(t)$ 与 $G(t)=(x-t)^{n+1}$ 使用 Cauchy 中值定理, 得到

$$\frac{R_n(x;a)}{-(x-a)^{n+1}}=\frac{H'(\xi_n)}{G'(\xi_n)}=-\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!},$$

这就是式 (2.2). □

若连接 a 与 x 的区间内 $|f^{(n+1)}(t)|\leq M_{n+1}$, 则

$$|R_n(x;a)|\leq\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}. \tag{2.4}$$

估计级数余项时, M_{n+1} 可以随 n 变化.

[1]参见 Wikipedia 的 Taylor's theorem 条目中关于 k 阶 Taylor 多项式的定义.

2.2 Peano 余项

定理 2.2 (带 Peano 余项的 Taylor 公式)**.** 设 $n \geq 1$, f 在 a 处 n 次可微, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o(|x-a|^n), \qquad x \to a. \tag{2.5}$$

也就是说, 在式 (2.1) 的记号下, $R_n(x;a) = o(|x-a|^n)$.

这里的 n 次可微指 $f^{(0)}, \ldots, f^{(n-1)}$ 在 a 附近均有定义, 且 $f^{(n-1)}$ 在 a 处可微.

证明. 令 $F(x) = f(x) - P_n(x;a)$, 则 $F^{(j)}(a) = 0$ 对 $0 \leq j \leq n$ 成立. 由 $F^{(n-1)}$ 在 a 处可导, 得

$$F^{(n-1)}(x) = F^{(n-1)}(a) + F^{(n)}(a)(x-a) + o(|x-a|) = o(|x-a|).$$

若 $0 \leq j \leq n-2$ 且 $F^{(j+1)}(x) = o(|x-a|^{n-j-1})$, 对 $F^{(j)}$ 用中值定理. 存在介于 a 与 x 之间的 ξ, 使

$$\frac{|F^{(j)}(x)|}{|x-a|^{n-j}} = \frac{|F^{(j+1)}(\xi)|}{|\xi-a|^{n-j-1}} \left(\frac{|\xi-a|}{|x-a|}\right)^{n-j-1} \longrightarrow 0.$$

第一因子趋于零, 第二因子不超过 1. 逐次递推到 $j=0$, 得 $F(x) = o(|x-a|^n)$. □

乘积, 商与复合的 Taylor 展开

以下令 $h = x-a$, $n \geq 1$. 对多项式 $A(h)$, 记 $[A(h)]_{\leq n}$ 为它的 n 次及以下各项之和. 若两个次数不超过 n 的多项式给出同一函数的 Peano 展开, 则它们的差为 $o(|h|^n)$. 若此差有最低非零项 ch^j ($j \leq n$), 除以 h^j 后的极限为 $c \neq 0$, 而余项条件给出极限为 0. 因此这样的多项式唯一. 若函数在 a 处 n 次可微, 由 Peano 公式可知它就是 n 阶 Taylor 多项式.

命题 2.3 (乘积 fg 的 Taylor 展开)**.** 设

$$f(a+h) = P(h) + o(|h|^n), \qquad g(a+h) = Q(h) + o(|h|^n),$$

其中 P, Q 的次数都不超过 n, $P(0) = f(a)$, $Q(0) = g(a)$. 则

$$(fg)(a+h) = [P(h)Q(h)]_{\leq n} + o(|h|^n).$$

若 f, g 在 a 处均 n 次可微, 则上式中的多项式就是 fg 的 n 阶 Taylor 多项式.

证明. 暂记 $f = f(a+h)$, $g = g(a+h)$, $P = P(h)$, $Q = Q(h)$. 由于 g 和 P 在 $h=0$ 附近有界,

$$fg - PQ = (f-P)g + P(g-Q) = o(|h|^n).$$

PQ 中高于 n 次的项之和为 $O(|h|^{n+1})$, 故只保留至 n 次即可. 若 f, g 在 a 处均 n 次可微, 由乘积求导法则, fg 在 a 处也 n 次可微. 再由上面的唯一性, 即得 Taylor 多项式的结论. □

命题 2.4 (商 f/g 的 Taylor 展开)**.** 沿用上一命题的记号. 设 $b = g(a) = Q(0) \neq 0$, 令

$$U(h) = 1 - \frac{Q(h)}{b}.$$

若 $U(h) = O(|h|^m)$, 其中 $m \geq 1$ 为整数, 取 $d = \lfloor n/m \rfloor$. 则

$$\frac{1}{g(a+h)} = \frac{1}{b}\left[\sum_{j=0}^{d} U(h)^j\right]_{\leq n} + o(|h|^n),$$
$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)} = \frac{1}{b}\left[P(h)\sum_{j=0}^{d} U(h)^j\right]_{\leq n} + o(|h|^n).$$

一般可以取 $m = 1$. 若 U 的最低非零项是 m 次, 只需算到 $U^{\lfloor n/m \rfloor}$. 若 f, g 在 a 处均 n 次可微, 则以上两式的多项式分别是 $1/g$ 与 f/g 的 n 阶 Taylor 多项式.

证明. 由于 $Q(h) \to b$ 且 $g(a+h) \to b$, 二者在 $h = 0$ 附近的绝对值都不小于 $|b|/2$. 于是

$$\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{Q(h)} = \frac{Q(h) - g(a+h)}{g(a+h)Q(h)} = o(|h|^n).$$

对 $Q(h) = b(1 - U(h))$ 应用有限等比数列求和公式, 得

$$\frac{1}{Q(h)} = \frac{1}{b}\sum_{j=0}^{d} U(h)^j + \frac{1}{b}\frac{U(h)^{d+1}}{1 - U(h)}.$$

因 $U(h) \to 0$ 且 $m(d+1) > n$, 有

$$\frac{U(h)^{d+1}}{1 - U(h)} = O(|h|^{m(d+1)}) = o(|h|^n).$$

因此求倒数时, 将上式中的等比和保留到 n 次即可. 再由命题 2.3, 将倒数与分子的展开相乘, 即得商的展开. 若 f, g 在 a 处均 n 次可微, 由求导法则知 $1/g$ 与 f/g 在 a 处也 n 次可微. 由唯一性得到 Taylor 多项式的结论. □

若分母的首个非零项为 $b_m h^m$ ($m \geq 1$), 且分子中低于 m 次的系数都为零, 求商到 n 阶时可将分子和分母先展开到 $n + m$ 阶. 对 $h \neq 0$ 约去 h^m 后, 两个余项均为 $o(|h|^n)$, 而新分母的常数项是 $b_m \neq 0$, 可继续用命题 2.4 中的有限等比数列求和公式.

命题 2.5 (复合 $g \circ f$ 的 Taylor 展开)**.** 设 $b = f(a)$, f 和 g 分别在 a 和 b 的邻域内有定义, 且

$$f(a+h) = b + p(h) + o(|h|^n), \qquad g(b+t) = q(t) + o(|t|^n),$$

其中 p, q 的次数都不超过 n, $p(0) = 0$, $q(0) = g(b)$. 则

$$g(f(a+h)) = [q(p(h))]_{\leq n} + o(|h|^n). \tag{2.6}$$

特别地, 若 f 在 a 处和 g 在 b 处均 n 次可微, 将 $f(a+h) - b$ 的 Taylor 多项式代入 $g(b+t)$ 的 Taylor 多项式中的 t, 再截去高于 n 次的项, 就得到复合函数的 n 阶 Taylor 多项式.

证明. 令 $s = f(a+h) - b = p(h) + o(|h|^n)$. 因 $p(0) = 0$, 有 $s = O(|h|)$. 故 h 充分小时, $f(a+h)$ 落在 g 的定义域内. 将 g 的余项写成 $|t|^n\varepsilon(t)$, 其中 $\varepsilon(t) \to 0$, 取 $\varepsilon(0) = 0$. 代入 $t = s$, 得

$$g(f(a+h)) = q(s) + |s|^n\varepsilon(s) = q(s) + o(|h|^n).$$

又因 q' 在 0 附近有界, 由中值定理有

$$|q(s) - q(p(h))| \le C|s - p(h)| = o(|h|^n).$$

所以 $g(f(a+h)) = q(p(h)) + o(|h|^n)$. 删去 $q(p(h))$ 中次数超过 n 的各项, 只改变 $O(|h|^{n+1})$, 得式 (2.6). 若 f, g 分别在 a, b 处 n 次可微, 复合求导给出 $g \circ f$ 在 a 处 n 次可微. 由唯一性, 式 (2.6) 中的多项式就是所求 Taylor 多项式. □

例 2.1 (乘积, 商与复合的计算)**.** 求 $e^x \cos x$, $\tan x$, $e^{\sin x}$ 在 0 处的三阶 Taylor 展开, 再求 $\dfrac{e^x - 1 - x}{1 - \cos x}$ 在 $x \to 0$ 时带 $o(x^2)$ 余项的展开.

解答. (1) 计算乘积, 保留至 x^3,

$$\begin{aligned} e^x \cos x &= \left[\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)\right]_{\le 3} + o(|x|^3) \\ &= 1 + x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)x^3 + o(|x|^3) = 1 + x - \frac{x^3}{3} + o(|x|^3). \end{aligned}$$

(2) $\cos x = 1 - x^2/2 + o(|x|^3)$. 以 $y = 1 - \cos x$ 代入 $1/(1-y)$, 因为 $y = O(x^2)$, 只需用 $1 + y$ 来求三阶展开. 从而

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(|x|^3).$$

乘以 $\sin x = x - x^3/6 + o(|x|^3)$, 得

$$\tan x = x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + o(|x|^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(|x|^3).$$

(3) 令 $p(x) = x - x^3/6$. 将它代入 e^t 的三阶 Taylor 多项式,

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= \left[1 + p(x) + \frac{p(x)^2}{2} + \frac{p(x)^3}{6}\right]_{\le 3} + o(|x|^3) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)x^3 + o(|x|^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(|x|^3). \end{aligned}$$

(4) 分母的首项为 $x^2/2$. 分子和分母都展开到四阶, 再约去 $x^2/2$,

$$\frac{e^x - 1 - x}{1 - \cos x} = \frac{x^2/2 + x^3/6 + x^4/24 + o(x^4)}{x^2/2 - x^4/24 + o(x^4)} = \frac{1 + x/3 + x^2/12 + o(x^2)}{1 - x^2/12 + o(x^2)}.$$

用有限等比数列求和公式, 约分后分母的倒数为 $1 + x^2/12 + o(x^2)$. 因此

$$\begin{aligned} \frac{e^x - 1 - x}{1 - \cos x} &= \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12} + o(x^2)\right)\left(1 + \frac{x^2}{12} + o(x^2)\right) \\ &= 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{6} + o(x^2). \end{aligned}$$

例 2.2 (多项式近似与可导性)**.** 设 $f(0)=0$, 且 $f(x)=x^2+o(x^2)$ 当 $x\to 0$. 这一近似能否保证 f 在 0 的去心邻域内可导? 若 f 在 0 附近处处可导, 能否推出 $f''(0)=2$?

解答. 在中心点, 由定义有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{x}=\lim_{x\to 0}\big(x+o(|x|)\big)=0.$$

取 $F(0)=0$, $F(x)=x^2+x^3|\sin(1/x)|$ $(x\neq 0)$. 由 $|F(x)-x^2|\le |x|^3$ 得 $F(x)=x^2+o(x^2)$. 令 $x_m=1/(m\pi)$, $m=1,2,\ldots$. 在 x_m 处, $\sin(1/x_m)=0$, 且

$$\lim_{h\to 0}\frac{|\sin(1/(x_m+h))|}{|h|}=\left|-\frac{\cos(1/x_m)}{x_m^2}\right|=\frac{1}{x_m^2},$$

其中第一步用到 $\sin(1/x)$ 在 x_m 处的导数. 因此

$$\frac{F(x_m+h)-F(x_m)}{h}=2x_m+h+(x_m+h)^3\frac{|\sin(1/(x_m+h))|}{|h|}\frac{|h|}{h}.$$

左导数为 x_m, 右导数为 $3x_m$. 由于 $x_m\to 0$, 这一多项式近似无法保证在任何去心邻域内处处可导.

再取 $f(0)=0$, $f(x)=x^2+x^3\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$. 同样有 $f(x)=x^2+o(x^2)$, 且 $f'(0)=0$. 对 $x\neq 0$ 直接求导, 得

$$f'(x)=2x+3x^2\sin(1/x)-x\cos(1/x),\qquad \frac{f'(x)-f'(0)}{x}=2+3x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

该差商沿 $x=1/(2m\pi)$ 恒为 1, 沿 $x=1/((2m+1)\pi)$ 恒为 3 $(m=1,2,\ldots)$. 所以 $f''(0)$ 不存在. 这也说明, 即使邻域内处处可导, 仍不能从 $f(x)=x^2+o(x^2)$ 推出 $f'(x)=2x+o(x)$.

2.3 从 Taylor 公式到级数等式

设 f 在 a 附近有各阶导数. 由这些导数构成的幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

称为 f 在 a 处的 Taylor 级数. 当 $a=0$ 时称为 Maclaurin 级数.

命题 2.6 (级数等式的判定)**.** 在某个固定的 x 处, 有 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$ 当且仅当 $R_n(x;a)\to 0$ 当 $n\to\infty$.

证明. 级数的第 n 个截断和就是 $P_n(x;a)$, 而 $f(x)-P_n(x;a)=R_n(x;a)$. □

Peano 公式固定 n 考察 $x\to a$. 本节的级数等式固定 x, 考察 $R_n(x;a)\to 0$.

各例使用初等函数的求导公式. 若正数列 b_n 满足 $b_{n+1}/b_n\to q<1$, 取 $q<q_1<1$, 则对充分大的 N 有 $b_{N+j}\le b_N q_1^j\to 0$. 例如对固定的 $A>0$ 有 $A^n/n!\to 0$, $A=0$ 时同样成立.

例 2.3 (指数函数的级数)**.** 证明对每个实数 x, 有 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$.

解答. $x = 0$ 时等式直接成立. 设 $x \neq 0$, 由 $f^{(k)}(x) = e^x$, 在 0 处展开到 n 阶, 得到

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\xi_n}}{(n+1)!}x^{n+1}, \qquad \xi_n \text{ 位于0 与} x \text{ 之间.}$$

固定 x 后, $e^{\xi_n} \leq e^{|x|}$, 从而 $|R_n(x)| \leq e^{|x|}|x|^{n+1}/(n+1)! \to 0$. 由命题 2.6, 所求等式成立.

评注. 对 $|x| \leq A$, 有 $|R_n(x)| \leq e^A A^{n+1}/(n+1)!$. 右端与 x 无关, 所以级数在 $[-A, A]$ 上一致收敛.

例 2.4 (正弦与余弦的级数)**.** 证明对每个实数 x, 有

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

解答. $x = 0$ 时两式直接成立. 以下设 $x \neq 0$. 正弦, 余弦的各阶导数均为 $\pm\sin x$ 或 $\pm\cos x$, 绝对值不超过 1. 正弦的偶数阶 Maclaurin 系数为零. 展开到 $2m+2$ 阶, 有

$$\sin x = \sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R^{\sin}_{2m+2}(x), \qquad |R^{\sin}_{2m+2}(x)| \leq \frac{|x|^{2m+3}}{(2m+3)!}.$$

余弦的奇数阶 Maclaurin 系数为零. 展开到 $2m+1$ 阶, 有

$$\cos x = \sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + R^{\cos}_{2m+1}(x), \qquad |R^{\cos}_{2m+1}(x)| \leq \frac{|x|^{2m+2}}{(2m+2)!}.$$

对固定的 x, 两个余项都随 $m \to \infty$ 趋于零, 故两式成立.

例 2.5 (几何级数的精确余项)**.** 证明当 $|x| < 1$ 时, $1/(1-x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$.

解答. 对 $f(x) = (1-x)^{-1}$, 有 $f^{(k)}(0) = k!$, 故 $P_n(x) = 1 + x + \cdots + x^n$. 这时余项可以直接算出. 由有限恒等式 $(1-x)(1+x+\cdots+x^n) = 1 - x^{n+1}$, 得

$$R_n(x) = \frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

当 $|x| < 1$ 时, 右端趋于零, 所求等式成立. 当 $|x| \geq 1$ 时, 级数的通项 x^k 不趋于零, 所以该级数不收敛.

例 2.6 (对数函数的级数)**.** 证明

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \qquad -1 < x \leq 1.$$

解答. 由 $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}(k-1)!/(1+x)^k$, 在 0 处展开到 n 阶, 得到 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}x^k/k + R_n(x)$.

当 $0 < x \le 1$ 时, Lagrange 余项给出

$$R_n(x) = \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi_n)^{n+1}}, \qquad 0 < \xi_n < x.$$

于是 $|R_n(x)| \le x^{n+1}/(n+1) \le 1/(n+1) \to 0$.

当 $-1 < x < 0$ 时, 改用 Cauchy 余项, 得到

$$R_n(x) = (-1)^n \frac{x}{1+\eta_n} \left(\frac{x-\eta_n}{1+\eta_n}\right)^n, \qquad x < \eta_n < 0.$$

因为 $0 \le (\eta_n - x)/(1+\eta_n) \le -x$, 且 $1+\eta_n \ge 1+x > 0$, 所以

$$|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{1+x} \longrightarrow 0.$$

其中的比值不等式可由 $(\eta_n - x)/(1+\eta_n) = -x + (1+x)\eta_n/(1+\eta_n) \le -x$ 直接看出. 再加上 $x = 0$ 的平凡情形, 就得到全部所述范围. 特别地, 取 $x = 1$ 得 $\ln 2 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \cdots$.

评注. 对 $-1 < x < 0$, Lagrange 余项的粗估 $\frac{1}{n+1}\big(\frac{|x|}{1+x}\big)^{n+1}$ 在 $x < -1/2$ 时无法给出收敛. Cauchy 余项把 $x - \eta_n$ 和 $1 + \eta_n$ 放在同一个比值里, 可用 $|x| < 1$ 来控制.

例 2.7 (广义二项式级数)**.** 设 $\alpha \in \mathbb{R}$. 证明当 $|x| < 1$ 时,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \qquad \binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} \quad (k \ge 1).$$

解答. 若 α 为非负整数, 公式在有限项后终止, 成为通常的二项式恒等式. 以下设 α 不是非负整数, 且固定 $0 < |x| < 1$.

对 $f(t) = (1+t)^\alpha$ 逐次求导, 可知其 n 阶 Maclaurin 多项式为 $\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k$. 由 Cauchy 余项, 存在 0 与 x 之间的 η_n, 使

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}(1+\eta_n)^{\alpha-n-1}(x-\eta_n)^n x \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!} x (1+\eta_n)^{\alpha-1} \left(\frac{x-\eta_n}{1+\eta_n}\right)^n. \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, $|x-\eta_n|/(1+\eta_n) \le x$. 当 $x < 0$ 时, 例 2.6 中的估计给出同样的上界 $|x|$. 又有 $(1+\eta_n)^{\alpha-1} \le C_{\alpha,x}$, 其中 $C_{\alpha,x} = \max\{1, (1+x)^{\alpha-1}\}$ 不依赖于 n. 因此 $|R_n(x)| \le C_{\alpha,x} b_n$, 其中

$$b_n = \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}|x|^{n+1}, \qquad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{|\alpha-n-1|}{n+1}|x| \longrightarrow |x| < 1.$$

所以 $b_n \to 0$, 进而 $R_n(x) \to 0$. $x = 0$ 时两边均等于 1.

评注. 取 $\alpha = -1,\ 1/2,\ -1/2$, 分别得到倒数, 平方根和平方根倒数的级数. 例如, 当 $|x| < 1$ 时,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots,$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{4^k} x^k = 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \frac{5x^3}{16} + \cdots.$$

在 $x = \pm 1$ 处, 级数是否收敛及其和需要另行判断.

例 2.8 (反正切的级数与端点)**.** 证明

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}, \qquad -1 \le x \le 1.$$

解答. $x = 0$ 时等式直接成立. 以下设 $x \neq 0$. 令 $f(t) = \arctan t$, $\theta(t) = \pi/2 - \arctan t$. 则 $\sin\theta = (1+t^2)^{-1/2}$, $\cos\theta = t(1+t^2)^{-1/2}$. 对 $j \ge 1$, 高阶导数满足下式.

$$f^{(j)}(t) = (-1)^{j-1}(j-1)!(1+t^2)^{-j/2}\sin\big(j\theta(t)\big). \tag{2.7}$$

事实上, $j = 1$ 时右端就是 $1/(1+t^2)$. 由 $\theta'(t) = -1/(1+t^2)$, 归纳步骤中的求导为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[(1+t^2)^{-j/2}\sin(j\theta)\big] &= -j(1+t^2)^{-(j+2)/2}\big(t\sin(j\theta) + \cos(j\theta)\big)\\ &= -j(1+t^2)^{-(j+1)/2}\sin((j+1)\theta).\end{aligned}$$

乘上 $(-1)^{j-1}(j-1)!$ 即得 $j+1$ 阶公式. 由式 (2.7), 对所有实数 t 都有 $|f^{(j)}(t)| \le (j-1)!$. 在 $t = 0$ 处, 偶数阶导数为零, 且 $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k(2k)!$. 展开到 $2m+2$ 阶并使用 Lagrange 余项, 得到

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + R_{2m+2}(x), \qquad |R_{2m+2}(x)| \le \frac{|x|^{2m+3}}{2m+3}.$$

只要 $|x| \le 1$, 该余项就趋于零, 因而端点也包含在证明之内. 特别地, 取 $x = 1$ 得 $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \cdots$.

2.4 有限阶 Taylor 公式的应用

用 Peano 余项提取局部主项, 用 Lagrange 余项估计误差的大小或符号.

例 2.9 (带变动指数的极限)**.** 求极限 $\lim_{x\to 0}(\sin x/x)^{1/x^2}$.

解答. 当 x 充分接近 0 且 $x\neq 0$ 时, $\sin x/x>0$, 可以取对数. 由三阶 Peano 公式, $\sin x = x - x^3/6 + o(|x|^3)$, 除以 x 后得到 $\sin x/x = 1 - x^2/6 + o(x^2)$. 令 $u(x) = \sin x/x - 1$, 则 $u(x)\sim -x^2/6$. 再使用对数函数的一阶 Peano 公式 $\ln(1+u) = u + o(|u|)$, 得到

$$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x} = \frac{u(x)+o(|u(x)|)}{x^2} \longrightarrow -\frac{1}{6}.$$

由指数函数的连续性, 原极限为 $e^{-1/6}$.

例 2.10 (首个非零导数与极值)**.** 设 f 在内点 a 处 m 次可微, 其中 $m\geq 2$, 且 $f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0$, $f^{(m)}(a)\neq 0$. 证明下列结论. 若 m 为偶数, $f^{(m)}(a)>0$ 时 a 是严格局部极小点, $f^{(m)}(a)<0$ 时是严格局部极大点. 若 m 为奇数, 则 a 不是局部极值点.

解答. 令 $c = f^{(m)}(a)/m!\neq 0$. Peano 公式给出

$$f(a+h) - f(a) = ch^m + o(|h|^m) = h^m\big(c+\varepsilon(h)\big), \qquad \varepsilon(h)\longrightarrow 0.$$

当非零的 h 足够小时, $c+\varepsilon(h)$ 与 c 同号. 若 m 为偶数, $h^m>0$, 因此函数差在两侧都具有 c 的符号, 得到相应的严格局部极值. 若 m 为奇数, h^m 在两侧异号, 故函数差也在两侧异号, a 不是局部极值点.

评注. 例如, $f(x) = \cos x + x^2/2$ 满足 $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$, 而 $f^{(4)}(0) = 1$, 所以 0 是严格局部极小点. 二阶导数判别法在这里不作结论, 但四阶主项可以判别. 又如 $g(x) = x - \sin x = x^3/6 + o(|x|^3)$, 故 0 虽是驻点, 却不是极值点.

例 2.11 (平方根近似的误差)**.** 用二阶 Taylor 多项式近似计算 $\sqrt{1.04}$, 并给出严格的误差界.

解答. 对 $f(x) = \sqrt{1+x}$, 在 0 处有 $f(0) = 1$, $f'(0) = 1/2$, $f''(0) = -1/4$. 又因 $f'''(t) = 3/[8(1+t)^{5/2}]$, 当 $0\leq t\leq 0.04$ 时有 $0< f'''(t)\leq 3/8$. 由 Lagrange 余项,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{f'''(\xi)}{6}x^3, \qquad 0<\xi<x.$$

取 $x = 0.04$, 得到近似值 $1 + 0.04/2 - 0.04^2/8 = 1.0198$, 且

$$0 < \sqrt{1.04} - 1.0198 \leq \frac{0.04^3}{16} = 0.000004.$$

因此 $1.0198 < \sqrt{1.04}\leq 1.019804$. 这还保证了四舍五入保留五位小数的结果是 1.01980.

例 2.12 (切线误差与基本不等式)**.** 设 f 在某区间内二次可微, 且 $m \le f''(t) \le M$. 证明对该区间内的任意 a, x, 有

$$\frac{m}{2}(x-a)^2 \le f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \le \frac{M}{2}(x-a)^2.$$

并由此说明 $e^x \ge 1+x$ $(x \in \mathbb{R})$ 与 $\ln(1+x) \le x$ $(x > -1)$.

解答. $x = a$ 时三项都等于 0. 若 $x \ne a$, 在 a 处使用一阶 Taylor 公式, 得到

$$f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2.$$

由于平方项非负, 把 $m \le f''(\xi) \le M$ 代入即得所求双边估计.

对两条基本不等式, $x = 0$ 时等号成立. 取 $a = 0$, 当 $x \ne 0$ 时有

$$e^x - (1+x) = \frac{e^\xi}{2}x^2 > 0, \qquad \ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2(1+\eta)^2} < 0 \quad (x > -1).$$

其中 ξ 和 η 都位于 0 与 x 之间.

评注. 结合第 3 节, 若 $f'' \ge 0$ 且不在任何开区间上恒为零, 则 f 严格下凸. 若再有 $f'' \ge m > 0$, 上述估计给出偏离切线的定量下界 $m(x-a)^2/2$.

例 2.13 (对称差分的主项与误差界)**.** 设 $h \ne 0$, 定义

$$D_h f(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}, \qquad Q_h f(a) = \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2}.$$

在适当的可微条件下, 求它们近似 $f'(a)$ 与 $f''(a)$ 时的主误差项, 并给出可计算的误差界.

解答. 先用 Peano 余项找主误差项. 若 f 在 a 处三次可微, 对 $a+h$ 与 $a-h$ 分别展开到三阶, 相减并除以 $2h$, 得到

$$D_h f(a) = f'(a) + \frac{f'''(a)}{6}h^2 + o(h^2), \qquad h \to 0. \tag{2.8}$$

若 f 在 a 处四次可微, 把两边的四阶展开相加, 再减去 $2f(a)$ 并除以 h^2, 得到

$$Q_h f(a) = f''(a) + \frac{f^{(4)}(a)}{12}h^2 + o(h^2), \qquad h \to 0. \tag{2.9}$$

再用 Lagrange 余项给出严格界. 设 f 在包含 $[a-|h|, a+|h|]$ 的开区间内三次可微, 且 $|f'''(t)| \le M_3$. 分别对 $f(a \pm h)$ 使用二阶 Taylor 公式, 有

$$f(a \pm h) = f(a) \pm f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + E_\pm, \qquad |E_\pm| \le \frac{M_3}{6}|h|^3.$$

相减后得到

$$|D_h f(a) - f'(a)| = \frac{|E_+ - E_-|}{2|h|} \le \frac{M_3}{6}h^2. \tag{2.10}$$

若 f 四次可微且 $|f^{(4)}(t)| \le M_4$, 对 $f(a \pm h)$ 使用三阶 Taylor 公式, 得到

$$f(a \pm h) = f(a) \pm f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 \pm \frac{f^{(3)}(a)}{6}h^3 + F_{\pm}, \qquad |F_{\pm}| \le \frac{M_4}{24}|h|^4.$$

相加后, 奇次项相消. 因此

$$|Q_h f(a) - f''(a)| = \frac{|F_+ + F_-|}{h^2} \le \frac{M_4}{12}h^2. \tag{2.11}$$

例 2.14 (Newton 法的二次误差估计)**.** 设 $f \in C^2$, $f(\alpha) = 0$ 且 $f'(\alpha) \ne 0$. 考虑 Newton 迭代 $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$. 证明当 x_0 充分接近 α 时, 迭代收敛到 α, 并且误差满足二次估计.

解答. 由连续性, 可取 α 的一个闭邻域 I, 以及常数 $m > 0$, $M \ge 0$, 使 $|f'(t)| \ge m$, $|f''(t)| \le M$ 对所有 $t \in I$ 成立. 记 $e_k = x_k - \alpha$. 若 $x_k \in I$ 且 $x_k \ne \alpha$, 以 x_k 为展开中心, 在 α 处使用一阶 Taylor 公式, 就有

$$0 = f(\alpha) = f(x_k) + f'(x_k)(\alpha - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(\alpha - x_k)^2.$$

整理得到精确的误差关系

$$e_{k+1} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}e_k^2, \qquad |e_{k+1}| \le C|e_k|^2, \qquad C = \frac{M}{2m}, \tag{2.12}$$

其中 ξ_k 位于 x_k 与 α 之间. 若 $x_k = \alpha$, 此后的误差都为零, 故式 (2.12) 的不等式仍成立.

取 $\delta > 0$, 使 $[\alpha - \delta, \alpha + \delta] \subset I$ 且 $C\delta \le 1/2$. 若 $|e_k| \le \delta$, 则

$$|e_{k+1}| \le C|e_k|^2 \le \tfrac{1}{2}|e_k| \le \delta.$$

从 $|e_0| \le \delta$ 开始, 归纳得每次迭代都有定义, 且 $|e_k| \le 2^{-k}|e_0| \to 0$.

若再有 $f''(\alpha) \ne 0$, 且迭代没有在有限步后恰好到达根, 则

$$\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^2} \longrightarrow \left|\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}\right| > 0,$$

这就是通常所说的二次收敛.

评注. 当 $f(x) = x^m$ ($m \ge 2$ 为整数) 时, 0 是重根. 对非零初值, Newton 迭代满足 $x_{k+1} = (1 - 1/m)x_k$, 因而只有线性收敛.

2.5 光滑函数的 Taylor 级数未必表示原函数

令 $f(0) = 0$, $x \ne 0$ 时令 $f(x) = e^{-1/x^2}$. 对 $x \ne 0$, 设 $s = 1/x$, 则

$$f^{(k)}(x) = Q_k(s)e^{-s^2}, \qquad Q_0(s) = 1, \qquad Q_{k+1}(s) = -s^2Q_k'(s) + 2s^3Q_k(s).$$

最后一式由 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x = -s^2$ 和乘积求导得到, 因此各 Q_k 都是多项式. 若已知 $f^{(k)}(0) = 0$, 则因 $|s|^N e^{-s^2} \to 0$ 对每个非负整数 N 成立,

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{|s|\to\infty} sQ_k(s)e^{-s^2} = 0.$$

从 $f(0) = 0$ 出发, 归纳得各阶导数在 0 处都存在且为零, 并由上面的表达式在 0 处连续.

因此, 对每个固定的 n, 都有 $f(x) = o(|x|^n)$, 其 Taylor 多项式恒为零. 然而, 对任意固定的 $x \neq 0$, $R_n(x;0) = e^{-1/x^2} > 0$ 与 n 无关, 不会随 $n \to \infty$ 趋于零. 它的 Taylor 级数确实收敛, 但和为零, 并不等于原函数.

3 严格下凸的二阶导数判别

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是有正长度的区间, $f : I \to \mathbb{R}$ 连续, 且在 I 的内部 I° 上二次可导. 若任取 $x, z, y \in I$ 且 $x < z < y$ 都有

$$f(z) < \frac{y-z}{y-x} f(x) + \frac{z-x}{y-x} f(y),$$

则称 f 在 I 上严格下凸.

定理 3.1. 下列三个条件等价.

(1) f 在 I 上严格下凸.

(2) f' 在 I° 上严格递增.

(3) $f''(x) \geq 0$ 对每个 $x \in I^\circ$ 成立, 且每个非空开子区间 $(a, b) \subset I^\circ$ 都含有一点 ξ 使 $f''(\xi) > 0$.

条件 (3) 的第二项, 也可写成 f'' 的零点集不包含任何开区间.

证明. 对 $u < v$, 记弦的斜率为

$$k_{u,v} = \frac{f(v) - f(u)}{v - u}.$$

由

$$\frac{y-z}{y-x} f(x) + \frac{z-x}{y-x} f(y) - f(z) = \frac{(z-x)(y-z)}{y-x}\big(k_{z,y} - k_{x,z}\big)$$

可知, 严格下凸等价于任取 $x < z < y$ 都有 $k_{x,z} < k_{z,y}$.

(1) $\Rightarrow$ (2)　取 $x < z < y$, 其中 $x, y \in I^\circ$. 对 $x < u < z$, 点 $(u, f(u))$ 在连接 $(x, f(x))$ 与 $(z, f(z))$ 的弦下, 故

$$f(u) - f(x) < (u - x)k_{x,z}.$$

令 $u \downarrow x$, 得 $f'(x) \leq k_{x,z}$. 对 $z < v < y$, 同样由弦不等式得 $f(y) - f(v) > (y - v)k_{z,y}$. 令 $v \uparrow y$, 得 $k_{z,y} \leq f'(y)$. 因此

$$f'(x) \leq k_{x,z} < k_{z,y} \leq f'(y).$$

(2) ⇒ (3)　f' 严格递增, 故其差商 $\big(f'(x+h)-f'(x)\big)/h$ 为正, 取极限得 $f''(x)\geq 0$. 若 f'' 在某个 (a,b) 上恒为零, 则任取 $a<u<v<b$, 由中值定理存在 $\eta\in(u,v)$, 使

$$f'(v)-f'(u)=f''(\eta)(v-u)=0,$$

与严格递增矛盾.

(3) ⇒ (2)　由 $f''\geq 0$ 和中值定理, f' 单调不减. 若有 $a<b$ 使 $f'(a)=f'(b)$, 则

$$f'(a)\leq f'(x)\leq f'(b)\qquad (a<x<b).$$

因此 f' 在 (a,b) 上恒定, f'' 在该区间上恒为零, 与条件 (3) 矛盾.

(2) ⇒ (1)　对任意 $x<z<y$, 分别在 $[x,z]$ 和 $[z,y]$ 上使用中值定理. 存在 $\xi\in(x,z)$, $\eta\in(z,y)$, 使

$$k_{x,z}=f'(\xi)<f'(\eta)=k_{z,y}.$$

这就得到严格弦不等式. □

例 3.1 (二阶导数取零的两种情形)**.** 判断 $f(x)=x^4$ 与 $g(x)=(\max\{x,0\})^4$ 是否在 $\mathbb{R}$ 上严格下凸.

解答.　$f(x)=x^4$ 严格下凸, 因为 $f''(x)=12x^2$, 在每个开区间内均有正值. 特别地, $f''(0)=0$, 这说明处处 $f''>0$ 并非必要. 而 $g(x)=(\max\{x,0\})^4$ 满足

$$g''(x)=12(\max\{x,0\})^2\geq 0.$$

这给出下凸性. 只要 $x<z<y\leq 0$, 弦不等式两边都等于零, 因此 g 不满足严格下凸的定义.